

Günlük Ders Planı · Hafta 5

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi (8 ders saati · kapanış haftası) · Fizikle İlişkili Kariyer Keşfi
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.1.4 — Bilim ve teknoloji alanında çalışan kurum veya kuruluşlarda fizik bilimiyle ilişkili kariyer olanaklarını sorgulayabilme a) Merak ettiği konuları belirler ve sorular sorar. b) Güvenilir kaynaklardan bilgi toplar ve doğruluğunu değerlendirir. c) Fizik çalışma alanlarından yararlanan meslekler hakkında çıkarım yapar.
Beceriler	KB2.8 Sorgulama · KB2.10 Çıkarım Yapma
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.8 Soru Sorma · E1.4 Kendine İnanma · SDB1.1 Öz Farkındalık · SDB1.3 Kendine Uyarlama · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D19 Vatanseverlik
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB2 Dijital · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Performans görevi (24 puan) + öz değerlendirme formu · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru
Disiplinler arası	Türkçe (künye okuma ve yazma), Matematik (çizelge ve sıklık okuma), Bilişim (adres ve tarih doğrulama), Rehberlik (öz farkındalık)
Anahtar kavramlar	bilimsel araştırma merkezi · görev tanımı · kaynak künyesi · güvenilirlik · ölçme ve kayıt · çıkarım

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin Hafta 2-4'te fiziğin tanımını, alt dallarını ve bilim insanlarının çalışma biçimini gördüğü kabul edilir. Bu hafta bakış, aynı işin bugün kimler tarafından yapıldığına çevrilir.
Ön değerlendirme	"Bir işi tanımak ne demek?" sorusuyla sözlü tarama; cevaplar tahtada "adını bilmek" ve "gün içinde ne yapıldığını bilmek" diye ayrılır.
Köprü kurma	Gece vardiyası senaryosu okunur; aynı geçiş boyunca dört ayrı görevin nasıl bölüştüldüğü ve hangisinin ölçmeye dayandığı izlenir.
Uygulama	Görev Tanımı Masası (föy): ikili çalışan öğrenciler izinli listeden bir adın kendi sayfasına bakar, bir görev tanımı bulur, künyesini (adres + tarih + yayımlayan) yazar ve görevi tek cümleyle anlatır.
Değerlendirme	Süreç: föydeki künye çizelgesi ve ÇK 12 kaynak sınama maddesi. Sonuç: performans görevi (24 puan) + öz değerlendirme formu. Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru.
Farklılaştırma	Destekleme: föyün ilk iki künye satırı birlikte doldurulur, öğrenciye basılı sayfa verilir. Zenginleştirme: aynı görevin iki ayrı çalışma alanındaki karşılığı tek ölçüt üzerinden karşılaştırılır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · sınıfa açılmış bir tarayıcı ya da öğretmenin bastığı sayfa çıktıları · performans görevi ölçüt listesi

Kapsam: Adlar programın izinli listesiyle sınırlıdır (ASELSAN, MTA, TENMAK, TUA, TÜBİTAK, CERN, ESA, NASA; zenginleştirmede HAVELSAN, ROKETSAN). Maaş, kontenjan, istihdam oranı gibi doğrulanamayan sayılar verilmez; kitteki çizelgeler **örnek veri setidir**. Sayım soruları "verilenlerden kaç tanesi" kalıbıyla kurulur ve kapatıcı liste cümlesi kullanılmaz. Atıf yalnızca çıktı koduyla yapılır.

Hoca Notu · Fizikle İlişkili Kariyer Keşfi

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci, merak ettiğini **araştırılabilir bir soruya** çevirebilmeli; bulduğu bilginin kaynağını **sınayabilmeli**; bir görev tanımına bakıp o işin fizikten nerede yararlandığı konusunda **gerekçeli çıkarım** yapabilmeli.

Bu sürümde: Kitteki tüm çizelgeler "örnek veri seti" olarak işaretlidir; TÜBİTAK UME çizelgesindeki kütle değerleri (yaklaşık 500 g · mg cinsinden) gerçek bir ölçüm kaydı değildir, okuma alıştırmasıdır. Kuyu izinde (Ş.2) ölçülen büyüklüğün adı bilerek verilmez: soru, izi okuma becerisine yöneliktir. Bağlam sorularındaki görev ilanı kurgusaldır, hiçbir kuruma atfedilmez.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
10 dk	Açılış: "bu işi kimler yapıyor?" Tahtaya iki sütun: adını bildiğimiz meslekler / gün içinde yapılan işler .	Tahta · slayt 2
15 dk	Gece vardiyası senaryosu okunur; ÇK 1–2 birlikte çözülür, "ölçen / kaydeden / ayırt eden" ayrımı tahtaya yazılır.	ÇK Senaryo
15 dk	Sorgulamanın dört adımı ve iyi sorunun ölçütü; ÇK 11 kısa tartışma.	Tahta · slayt 3–4 · ÇK 11
15 dk	Kaynak sinama: künye üç sorusu. ÇK 3, 4 ve 6 üzerinden; Bağlam 2 sınıf oylamasıyla.	Tahta · slayt 5 · ÇK 3–4–6
10 dk	Adlar ve çalışma alanları; ÇK 13 eşleştirmesi sınıfça denetlenir.	Tahta · slayt 6 · ÇK 13
15 dk	Görev Tanımı Masası başlatılır, künye satırları doldurulur; kapanışta performans görevi ile öz değerlendirme formu tanıtılır.	Föy · slayt 11–12 · ÇK 14

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Fizik okuyan yalnızca öğretmen olur"	Öğrencinin gördüğü tek örnek okuldadır.	Görev tanımı okutulur: aynı beceriler ölçme, denetim, veri işleme gibi çok sayıda işte isteniyor (ÇK 10). Sayı verilmez, görev gösterilir.
"Fizikle ilişkili iş = fizikçi olmak"	Meslek adı ile alan adının karışması.	ÇK 9 ve Bağlam 3: aynı yerde düzenek kuran, elektroniğe bakan, yazılım yazan görevler de fizikten yararlanır.
"İnternette yazan bilgidir" · "çok paylaşılan doğrudur"	Künyeye bakma alışkanlığının olmaması; paylaşım sayısının kanıt sanılması.	Künye üç sorusu her örnekte tekrarlanır: kim yayımlamış, ne zaman, başka kaynak ne diyor (ÇK 4, Beceri 12, Bağlam 2). Paylaşım sayısı ölçüt listesine alınmaz.
"Kariyer kararı 12. sınıfın işidir"	Kararın tek bir ana indirgenmesi.	Bu yıl atılabilecek somut adım yazdırılır: bir görev tanımı okumak, bir soru listesi tutmak (ÇK 14, föy)
"Ayrışan ölçüm yanlıştır, silinir"	"Temiz veri" isteği	ÇK 7 ve Bağlam 1: önce yinelenip yinelenmediğine bakılır, nedeni aranır.

Ölçme Aracı 1 · Performans Görevi ev + sınıf · 1 hafta

Görev metni (öğrenciye okunur): İzinli listeden bir ad seç, o adın **kendi sayfasından** bir görev tanımı bul ve tek sayfa hazırla: (1) merak ettiğin üç soru, (2) görevin gün içinde gerektirdiği işler, (3) ölçülen büyüklük ve sonucun yazıldığı yer, (4) iki kaynağın **künyesi** (adres + tarih + yayımlayan) ile ikisinin nerede ayrıldığı, (5) "bana uyar mı" sorusuna gerekçeli cevap. Emin olmadığın bilgiyi yazma; yazacaksan yanına "doğrulanamadı" not et.

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Soru üretme (a)	Üç soru da açık uçlu ve işin yürüyüşüne yönelik.	İki soru uygun	Sorular evet/hayır ile kapanıyor.	Soru yok
Kaynak künyesi (b)	İki kaynağın adresi, tarihi ve yayımlayanı tam.	Bir kaynağın künyesi eksiksiz.	Yalnız adres var	Künye yok
Doğrulama (b)	İki kaynak karşılaştırılmış; ayrıldıkları nokta yazılmış.	Karşılaştırma var, ayırım belirsiz.	İkinci kaynak sayılmış ama kullanılmamış.	Tek kaynak
Görevden çıkarım (c)	Ölçülen büyüklük ve sonucun kullanımı somut yazılmış.	Biri somut, öteki genel.	Yalnız görev adı yazılmış.	Çıkarım yok
Kendine bağlama (SDB1.1)	Uygunluk kararı kendi güçlü/zayıf yanına gerekçeyle bağlanmış.	Gerekçe genel	Tek cümle, gerekçesiz.	Yok
Doğruluk	Doğrulanamayan hiçbir sayı/iddia yok.	Bir belirsizlik not düşülmüş.	Kaynaksız bir bilgi var.	Uydurma bilgi var

Puan: 24 üzerinden. 21–24 çok iyi · 16–20 iyi · 11–15 geliştirilmeli · 10 ve altı yeniden çalışılmalı. **Doğruluk ölçütü belirleyicidir:** künyesi gösterilemeyen bir bilgi, çalışma ne kadar düzenli olursa olsun puan düşürür.

Ölçme Aracı 2 · Öz Değerlendirme Formu öğrenci doldurur · göreve eklenir

Not vermek için değil, öğrencinin kendi sürecini görmesi için doldurulur. Öğretmen yalnız **son satırın** yazılıp yazılmadığına bakar.

Kendime soruyorum	Evet	Kısmen	Henüz değil
Merak ettiğimi açık uçlu bir soruya çevirebildim.			
Baktığım sayfanın kimin yayımladığını ve tarihini yazdım.			
İkinci bir kaynakla karşılaştırma yaptım.			
Görevde ölçülen büyüklüğü kendi cümlemlerle anlatabildim.			
Emin olmadığım bilgiyi işaretledim.			
Bir sonraki araştırmamda değiştireceğim tek şey:			

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Föydeki künye çizelgesinin ilk iki satırı birlikte doldurulur, öğrenciye basılı tek sayfa verilir; ÇK 12'nin ilk satırı örnek doldurulmuş verilebilir.
Zenginleştirme	Aynı görevin iki ayrı çalışma alanındaki karşılığı tek ölçüt üzerinden karşılaştırılır; HAVELSAN ve ROKETSAN bu aşamada eklenebilir.
D19 · D3	Yerli adların kendi sayfalarından okunması (ÇK 13, föy) · ikinci kaynağa bakma zorunluluğu
SDB1.1 · OB2	ÇK 14 ve öz değerlendirme formu · Beceri 12 çizelgesi, föyde adres ve tarih yazma
OB7 · KB2.10	Ş.4 ölçüm çizelgesi ve Ş.5 sıklık grafiği (örnek veri seti) · ÇK 5, 8, 9 · Bağlam 1

Kariyer Keşfi: Bu İş Kimler Yapıyor?

FİZ.9.1.4

a · merak ettiğini belirler, soru sorar

b · güvenilir kaynaktan bilgi toplar, doğruluğunu değerlendirir

c · fizikten yararlanan meslekler hakkında çıkarım yapar

KB2.8 Sorgulama

KB2.10 Çıkarım Yapma

SDB1.1 Öz Farkındalık

OB2 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta meslek adı ezberlemeyeceğiz. Üç iş yapacağız: merak ettiğimizi **soruya** çevireceğiz, duyduğumuz **kaynağını sınavacağız**, bir işin görev listesine bakıp o işte fiziğin nerede durduğuna dair **çıkarım** yapacağız.

BU KÂĞITTA NEYE BAKACAĞIZ

- Bir işi tanımak, adını bilmek değildir: o işte **gün içinde ne yapıldığına**, hangi büyüklüğün **ölçüldüğüne** ve sonucun **nereye yazıldığına** bakacağız.
- Duyduğumuz her cümlemin arkasında bir **kaynak** vardır. Kaynağa üç soru soracağız: kim yayımlamış, ne zaman yazılmış, başka bir kaynak aynı şeyi söylüyor mu?
- Çizelgelerdeki sayılar **örnek veri setidir**; gerçek bir sayım değil, okuma alıştırmasıdır. Adı geçen çalışma yerleri programın izinli listesindendir.

SENARYO DOSYASI · BİR GECE VARDİYASI

Bir uydunun her gece belirli saatlerde tepeden geçişi, TUA'ya bağlı bir yer istasyonundan izlenir. Geçiş yalnız birkaç dakika sürdüğü için o dakikalarda yapılacak işler önceden bir çizelgeye bağlanmıştır. Vardiyadaki dört kişi şu işleri üstlenir:

Vardiyadaki görev	Geçiş boyunca yaptığı iş
Anten sorumlusu	Anteni uydunun geçeceği yöne çevirir, geçiş boyunca yönelmeyi sürdürür.
Sinyal sorumlusu	Gelen işaretin gücünü ekrandan izler, düşüş olursa saatle birlikte not eder.
Kayıt sorumlusu	Ölçülen değerleri zaman damgasıyla dosyalar, dosyayı ertesi güne bırakır.
Doğrulama sorumlusu	İşaret gücündeki düşüşün nedenini ayırır: hava mı, anten yönelmesi mi, alıcı mı?



1 Merakını Soruya Çevir FİZ.9.1.4-a

Bu vardiyaya bir gece konuk olsan, **doğrulama sorumlusuna** merak ettiklerini sorabilirdin.

- a) Ona soracağın **üç soru** yaz.
- b) Yazdığın sorulardan hangisi yalnız "evet / hayır" ile cevaplanır? Onu, işin nasıl yürüdüğünü anlatacak biçimde yeniden yaz.

BEKLENEN CEVAP

a) Örnek sorular: "Düşüşün nedenini hangi ölçümlere bakarak ayırıyorsunuz?", "Havadan geldiğini nasıl anlarsınız?", "Yanıldığınız bir gece oldu mu, ne yaptınız?" Tam puan için soruların **o kişinin işine** yönelik olması yeter. b) "Zor mu?" gibi kapalı bir soru, "Bir geçiş boyunca hangi adımları izliyorsunuz?" biçimine çevrilir.

2 Hangi İş Neye Dayanıyor FİZ.9.1.4-c

Çizelgedeki dört işi ikiye ayırınız.

- a) Hangileri bir büyüklüğün **ölçülmesine**, hangileri ölçülenin **kaydedilmesine** dayanır?
- b) İşaret gücündeki düşüşün nedeninin havadan mı, antenden mi, alıcıdan mı olduğunu ayırmak için kişinin hangi alışkanlığa ihtiyacı vardır? Tek cümleyle yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Ölçmeye dayanan: sinyal sorumlusu (işaret gücü) ve doğrulama sorumlusu (nedeni ayırmak için karşılaştırmalı ölçüm). Kayda dayanan: kayıt sorumlusu; anten sorumlusunun işi ise yönelme ve izlemedir. b) Bir etkiyi ötekilerden ayırmak için **tek tek değişkeni gözden geçirme** alışkanlığı gerekir: önce anten yönelmesi denetlenir, sonra alıcı, sonra hava.

3

"Hepsi Mühendistir" FİZ.9.1.4-b

Bir arkadaşınız senaryoyu okuyunca "böyle yerlerde çalışanların hepsi mühendistir" diyor.

- a) Bu cümleyi sınamak için bakacağınız **iki farklı türde** kaynak yazınız ve hangisinin daha güvenilir olduğunu gerekçelendiriniz.
- b) Bir kaynağı "güvenilir" saymadan önce baktığınız **üç ölçütü** sıralayınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Örnek: (i) ilgili yerin kendi genel ağ sayfasındaki görev tanımları, (ii) sosyal ortamda dolaşan bir gönderi. Birincisi daha güvenilirdir: yayımlayanı bellidir, tarihlidir ve kendi işini birinci elden anlatır. b) Üç ölçüt: kim yayımlamış · ne zaman yayımlanmış · kaynak gösteriyor mu (ve başka bir kaynak doğruluyor mu).

4

İki Yazı, Aynı Konu FİZ.9.1.4-b

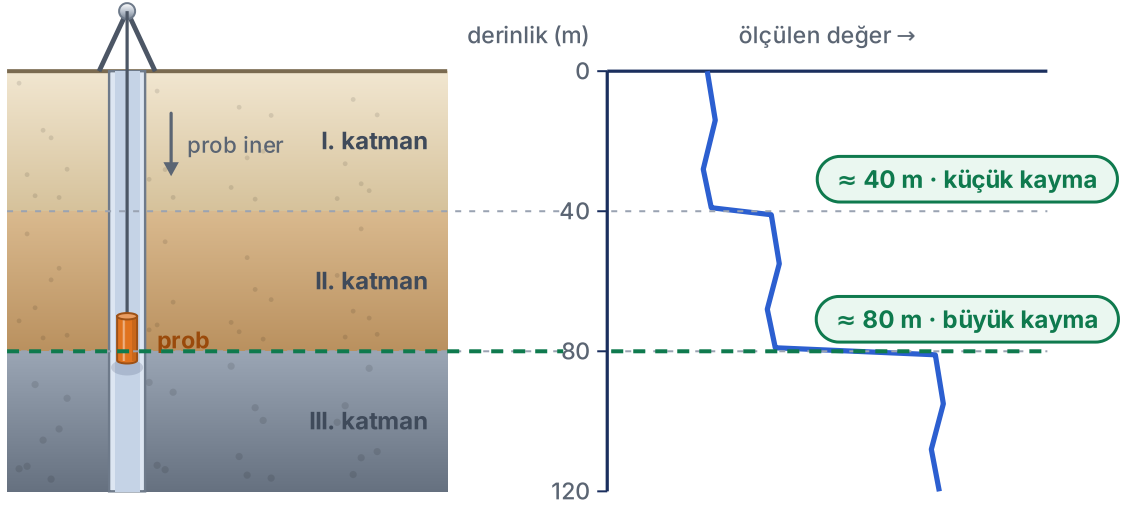
Aynı konuda iki yazı buldunuz. I. Bir kurumun kendi adresinde yayımlanmış; tarihi ve hangi birimin hazırladığı yazılı. II. Tarihi belli değil, yazarı belirsiz, hiçbir kaynak göstermiyor; ama çok paylaşılmış.

- a) Hangisini temel alırsınız? Üç gerekçe yazınız.
- b) II. yazıyı hemen çöpe atmak yerine ne yapmak daha doğru olur?

BEKLENEN CEVAP

a) I. yazı temel alınır. Gerekçeler: yayımlayanı belli, tarihli, kendi işini birinci elden anlatıyor. Paylaşım çokluğu doğruluk kanıtı değildir. b) II. yazı büsbütün atılmaz: içindeki iddialar **tek tek** I. kaynakla karşılaştırılır; doğrulananlar kullanılır, doğrulanmayanlar yazılmaz.

MTA'nın yürüttüğü bir sondajda kuyuya bir prob indirilir; prob aşağı inerken bir büyüklüğü derinlik boyunca ölçer ve sağdaki iz böyle çizilir.



kuyuya indirilen prob derinlik boyunca ölçüm alır

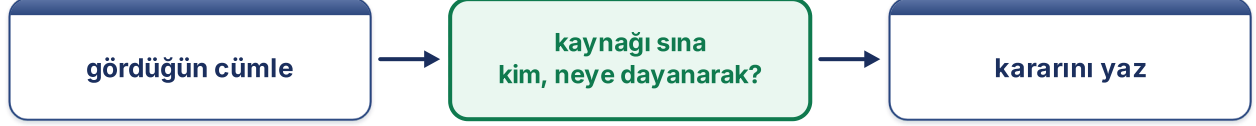
Ş.2 · kuyu kesiti ve derinlik boyunca ölçüm izi · ölçekli çizim değildir

- İzde belirgin değişim hangi derinlik dolayındadır?
- Bu değişim yerin altındaki hangi durumla ilgili olabilir?
- Bu izi okuyup yorumlayan kişinin işini, "ölçme" ve "yorumlama" sözcüklerini kullanarak bir cümlede tanımlayınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Belirgin değişim yaklaşık **80 m** dolayındadır; iz orada yana kayar. **b)** Bu derinlikte yerin altındaki malzemenin değiştiği, yani başka bir katmana geçildiği düşünülebilir. **c)** Kişi, derinliğe bağlı ölçümü alır ve izdeki değişimi yer altındaki katman değişimiyle yorumlar.

Bir öğrenci telefonunda "fizik okuyan iş bulamaz" cümlesini görüyor. Şekildeki zincirin ikinci halkası boş bırakılmıştır.



Ş.3 · bir cümleyi sına zinciri · ikinci halkayı sen yazacaksın

- Boş halkaya hangi iş gelmelidir?
- Bu cümleyi sınarken hangi iki kaynağa bakardınız; neden bir tanesi yetmez?
- Sınama sonunda cümlenin doğru çıkması ile yanlış çıkması arasında, sizin için ne değişir?

BEKLENEN CEVAP

a) Boş halka: **kaynağı bul — kim söylüyor, neye dayanıyor.** b) En az iki farklı türde kaynak: bir kurumun kendi sayfası ve resmî bir yayın; tek kaynak eksik ya da güncel olmayabilir. c) Sınamanın sonucu ne olursa olsun kişi kararını **duyduğuna değil baktığı kanıta** dayandırmış olur.

Ülkemizde ölçü birimlerinin karşılaştırılması TÜBİTAK UME'de yürütülür. Çizelgede, aynı kütle standardı dört ayrı yerde ölçülmüştür (örnek veri seti).

Ölçümü yapan	Ölçülen kütle (mg)	Ölçüm yineleni mi?
I	500 004	evet · üç kez
II	500 002	evet · üç kez
III	500 003	evet · üç kez
IV	500 019	hayır · tek kez

Ş.4 · dört ölçümün çizelgesi · aynı kütle standardı dört ayrı yerde ölçülmüştür

- Hangi ölçüm ötekilerden ayrılıyor?
- Bu ayrılmanın nedeni çizelgenin son sütununda aranabilir mi; nasıl?
- Böyle bir karşılaştırmayı yürüten kişinin günlük işi, sizce hangi iki eylemden oluşur?

BEKLENEN CEVAP

a) IV. ölçüm ayrılır (500 019 mg). b) Evet: son sütunda IV. ölçümün **yinelenmediği** yazılıdır; yinelenmemiş tek ölçüm, hatanın fark edilmesini engeller. c) Günlük iş iki eylemden oluşur: aynı ölçümü denetimli koşulda **yinelemek** ve sonuçları karşılaştırıp **kaydetmek**.

8

Hastanedeki Ölçüm FİZ.9.1.4-c

Bir şehir hastanesinde, ışın veren cihazların verdiği doz belirli aralıklarla ölçülür; ölçüm sonuçları çizelgeye işlenir ve sınır değerin dışına çıkan cihaz kullanılmaz.

- a) Bu işi yapan kişi hangi büyüklüğü, ne için ölçmektedir?
- b) Bu iş sizce neden "fizikten yararlanan bir meslek" sayılır? Cevabınızı **ölçme** ve **karar verme** sözcüklerini kullanarak yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Cihazın verdiği doz ölçülür; amaç, dozun sınır değeri içinde kalıp kalmadığına karar vermektir. b) İş fizikten yararlanır: bir büyüklük ölçülür, ölçüm bir ölçütle karşılaştırılır ve sonuca göre cihazın kullanılıp kullanılmayacağı kararı verilir.

9

Orada Kim Çalışıyor FİZ.9.1.4-c

Bir öğrenci, CERN'de yalnız fizikçilerin çalıştığını düşünüyor. Oysa böyle bir yerde düzenekleri kuran, elektroniğini bakımlı tutan, yazılımını yazan ve verisini işleyen pek çok farklı görev vardır.

- a) Öğrencinin düşüncesindeki eksik nedir?
- b) "Fizikle ilişkili iş" ile "fizikçi olmak" aynı şey midir; gerekçelendiriniz.
- c) Bu düşünceyi sınamak için hangi sayfaya bakmasını önerirsiniz?

BEKLENEN CEVAP

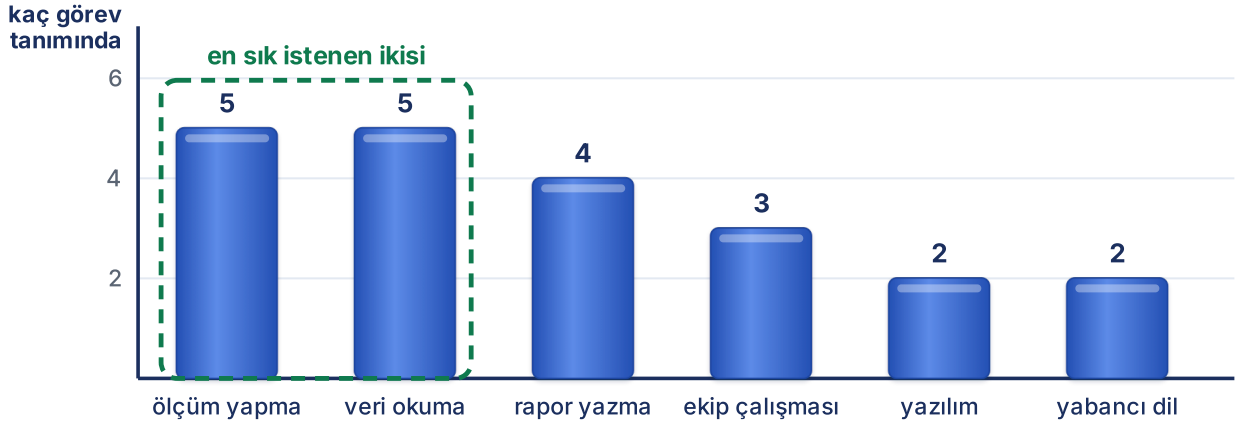
a) Eksik: orada yalnız tek bir mesleğin bulunduğunu varsaymak. b) Aynı şey değildir: bir kişi fizikçi olmadan da fizikle ilişkili bir görevi yürütebilir (düzenek kurma, elektronik bakımı, yazılım, veri işleme gibi). Bu görevler sayılanlarla sınırlı değildir. c) İlgili yerin kendi sayfasındaki görev tanımlarına bakması önerilir.

10

Görev Tanımları Ne İstiyor

FİZ.9.1.4-c · OB7

Altı ayrı görev tanımı taranmış ve her becerinin kaç tanesinde istendiği sayılmıştır (örnek veri seti).



örnek veri seti · altı görev tanımı taranmıştır

Ş.5 · becerilerin görev tanımlarındaki sıklığı · altı görev tanımı taranmıştır

- a) Verilen altı görev tanımının kaçında "veri okuma" isteniyor?
- b) En sık istenen iki beceri hangileridir?
- c) Bu grafikten, "bu işlerde yalnız hesap yapmak yeterlidir" sonucu çıkar mı? Gerekçenizi yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Verilen altı görev tanımının **beşinde** veri okuma isteniyor. b) En sık istenen ikisi: ölçüm yapma ve veri okuma. c) Çıkmaz: grafikte rapor yazma, ekip çalışması ve yazılım kullanma da görünüyor; ayrıca bu altı tanım bütün görev tanımlarını temsil etmez.

11

Araştırılabilir Soru FİZ.9.1.4-a

Bir öğrenci defterine şu soruyu yazmış: **"Fizikçi olmak güzel mi?"**

- a) Bu soru kaynaklara bakarak cevaplanabilir mi? Neden?
- b) Aynı merakı koruyarak soruyu, bir kurumun sayfasından ya da bir görev tanımından cevaplanabilecek biçimde **yeniden yazınız**.

BEKLENEN CEVAP

- a) Hayır: "güzel mi?" sorusu kişiden kişiye değişen bir beğeniyi sorar; kaynaklarda cevabı yazmaz.
- b) Örnek çeviri: "Bu işi yapan biri gün içinde hangi işleri yapar ve hangi aletleri kullanır?" Bu soru bir görev tanımından cevaplanabilir.

12

Kaynağı Sına Beceri · KB2.8 · OB2

Aşağıdaki çizelgede dört kaynak verilmiştir.

Kaynak	Kim yayımlamış?	Tarihi var mı?	Sence güvenilir mi?
resmî kurum sayfası	kurumun kendisi · belli	genellikle var	evet · birinci el
video paylaşımı	bir kişi · belli olabilir	var ama dayanağı yok	tek başına değil
tarihsiz haber	yayın belli, yazar belirsiz	yok · güncelliği bilinmiyor	tek başına değil
arkadaş sözü	kaynağı yok	—	hayır · sınanmalı

Ş.6 · kaynak sına çizelgesi

- a) Her satır için son üç sütunu doldurunuz.
- b) Hangi satırı tek başına yeterli görmezsiniz; neden?
- c) İki kaynak birbiriyle çelişirse ne yaparsınız? Adım adım yazınız.

BEKLENEN CEVAP

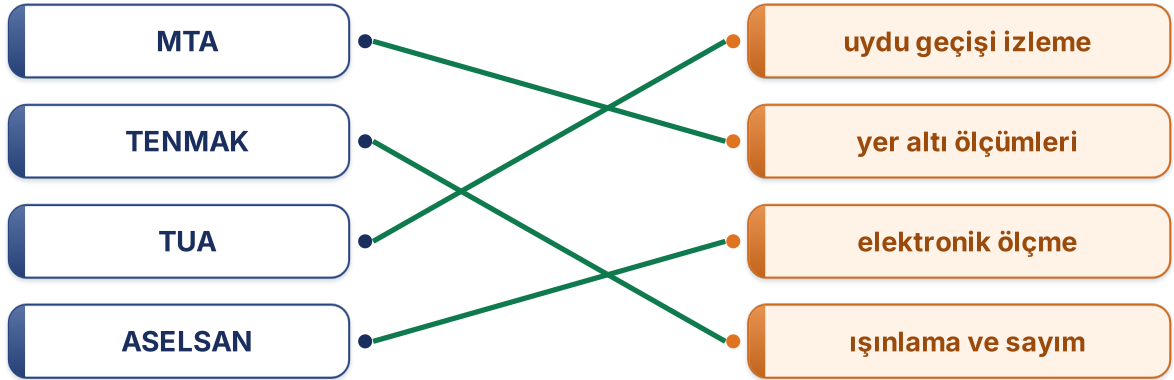
a) Beklenen doldurma çizelgede. b) Arkadaş sözü ve tarihsiz haber tek başına yeterli görülmez. c) Çelişki hâlinde: iki kaynağın türü ve tarihi karşılaştırılır, üçüncü bir kaynağa bakılır, hangisinin dayanağını gösterdiğine bakılır; gerekirse "kesin değil" diye not düşülür.

13

Kurumu İşiyle Eşleştir

Beceri · KB2.10 · OB1

Solda dört kurum, sağda dört çalışma alanı karışık verilmiştir.



Ş.7 · kurum ve çalışma alanı · eşleştirme çizgilerini sen çizeceksin

- Eşleştirme çizgilerini çiziniz.
- Eşleştirmeyi hangi ipuçlarına dayandırdınız?
- Eşleştirmenizin doğru olup olmadığını, ilgili kurumun kendi sayfasında hangi bölüme bakarak sınırsınız?

BEKLENEN CEVAP

a) MTA → yer altı ölçümleri · TENMAK → ışınlama ve sayım · TUA → uydu geçişi izleme · ASELSAN → elektronik ölçme. b) Dayanak, adların değil işlerin içeriğidir: kuyu ve katman → yer altı; ışın ve doz → ışınlama; uydu ve geçiş → uzay; devre ve işaret → elektronik. c) Kurumun kendi sayfasındaki "ne yapıyoruz" ve görev tanımı bölümlerine bakılır.

14

Ünite 1'i Kapatırken

SDB1.1 Öz Farkındalık · performans görevi

Bu ünite de önce fiziğin ne olduğunu tanımladın, sonra alt dallarını ayırdın, geçen hafta da nasıl çalışıldığını gördün. (a) Fiziği kendi cümlelerinle bir kez daha tanımla. (b) Bu tanımın hangi parçası, bu hafta gördüğün işlerden hangisinde karşına çıktı? Bir örnekle göster. (c) Bu işlerden hangisi sana yakın geldi, hangisi uzak? Nedenini yazarken kendi güçlü ve zayıf yanlarına değin. (ç) Performans görevinde hangi kurumu ve hangi görevi inceleyeceksin?

DEĞERLENDİRME

Yansıtma ve performans maddesi; puanlama Hoca Notu'ndaki dereceli puanlandırma anahtarıyla yapılır. Tam puan: **(a)** tanım kendi cümleleriyle ve ölçme-gözlem sözcükleriyle kurulmuş, **(b)** tanımın bir parçası bu haftaki somut bir işle eşleştirilmiş, **(c)** yakın ve uzak bulduğu iş kendi güçlü yanına bağlanmış, **(ç)** seçilen görev ve yer açıkça yazılmış olmalıdır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. soruda seçtiğin görevi defterinin ilk sayfasına yaz. Performans görevini hazırlarken oradan başlayacaksın; ölçüt listesi Hoca Notu'ndadır, hocandan isteyebilirsin.

Mini Test · Görevden Mesleğe

FİZ.9.1.4

15 soru · 20 dakika

Bir yerin adı geçtiğinde sorulan şey o adın kendisi değil, orada yapılan iştir.

Şekiller sorunun parçasıdır.

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Test Odası

ASELSAN'da üretilen bir elektronik parça, sevk edilmeden önce şekildeki gibi bir test odasına alınır. Odada parçaya bir işaret verilir; çıkışta ölçülen değerler önceden belirlenmiş sınır değerlerle karşılaştırılır ve sonuç kaydedilir. Bu odada görevli kişinin işi hangisiyle en iyi anlatılır?



test odasının düzeni

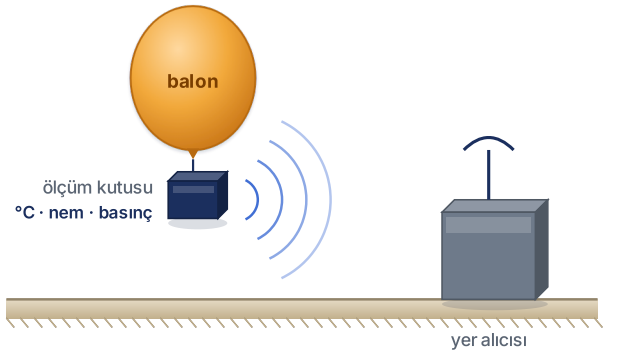
- A) Ölçülen değerleri sınır değerlerle karşılaştırıp sonucu kayda geçirmek
- B) Parçanın tasarımını yeniden çizmek
- C) Parçanın tanıtım yazısını hazırlamak
- D) Odanın düzenini ve temizliğini sağlamak
- E) Parçanın rengini seçmek

CEVAP: A

Odadaki iş, çıkışta okunan değeri önceden yazılmış sınır değerle karşılaştırıp sonucu kayda geçirmektir; karar **ölçüm**e dayanır.

2 Balonun Taşıdığı Kutu

Hava tahmini yapan bir birimde, altına küçük bir ölçüm kutusu bağlanmış balon her gün belirli saatlerde bırakılır. Kutu yükseldikçe sıcaklık, nem ve basınç değerlerini ölçüp yerdeki alıcıya gönderir. Bu düzenekle çalışan kişinin işi için hangisi söylenebilir?



balon, ölçüm kutusu ve yer alıcısı · ölçekli değildir

- A) Balonun boyutunu güzelleştirmek
- B) Yalnızca balonu şişirip bırakmak
- C) Gelen ölçümleri toplayıp havanın gidişiyle ilişkilendirmek
- D) Alıcıyı kapatıp değerleri elle uydurmak
- E) Ölçümleri hiç kullanmadan saklamak

CEVAP: C

Kutunun gönderdiği değerler tek başına anlam taşımaz; iş, bu değerleri toplayıp havanın gidişiyle **ilişkilendirmektir**.

3 İki Sayfanın Künyesi

Bir öğrenci bir çalışma alanı hakkında iki sayfa buluyor; künyeleri şekildeki gibidir. II. sayfa çok paylaşılmış, I. sayfa ise az okunmuştur. Öğrencinin yapması gereken en uygun iş hangisidir?

I. sayfa	II. sayfa
✓ tarihi yazılı	✗ tarih yok
✓ hazırlayan belli	✗ yazarı belirsiz
✓ kaynak gösterilmiş	✗ kaynak yok

iki sayfanın künyesi karşılaştırılmıştır

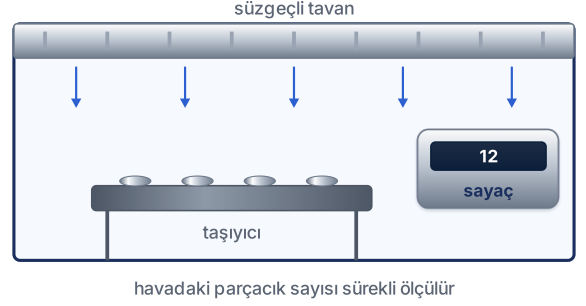
- A) Paylaşımı çok olanı doğru saymak
- B) İkisini de okumadan bırakmak
- C) İkisinin ortasını bulup öyle yazmak
- D) Yalnız başlıklara bakıp karar vermek
- E) I. sayfayı temel almak, II. sayfadaki bilgiyi ancak I ile karşılaştırdıktan sonra kullanmak

CEVAP: E

Künyesi belli olan sayfa temel alınır; künyesiz sayfadaki bilgi ancak karşılaştırıldıktan sonra kullanılır. Paylaşım sayısı ölçüt değildir.

4 Tozsuz Oda

Yarı iletken parçaların üretildiği odalarda hava süzgeçlerden geçirilir, sıcaklık ve nem dar bir aralıkta tutulur; havadaki parçacık sayısı sürekli ölçülür. Şekildeki odada görevli bir kişinin işi için hangisi en uygundur?



üretim odasının kesiti

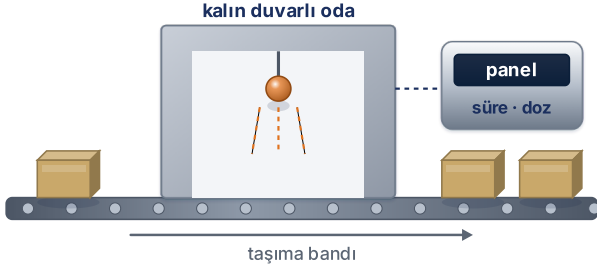
- A) Odanın duvar rengini seçmek
- B) Üretimi kimseye haber vermeden hızlandırmak
- C) Yalnızca kapının açık kalmasını önlemek
- D) Ölçülen koşulları izleyip sınır dışına çıkıldığında üretimi durdurmak
- E) Parçaları elle sayıp kutulamak

CEVAP: D

Üretim odasında iş, ölçülen koşulları izlemek ve sınır dışına çıkıldığında üretimi durdurma; ölçüm burada bir **karar aracıdır**.

5 Kalın Duvarlı Oda

TENMAK'a bağılı bir yerde, taşıma bandıyla gelen paketler kalın duvarlı bir odadan geçirilerek ışınlanır. Odanın dışındaki panelden, paketin odada kaldığı süre ve aldığı doz izlenir. Buradaki görevli için hangisi doğrudur?



ışınlama odasının kesiti

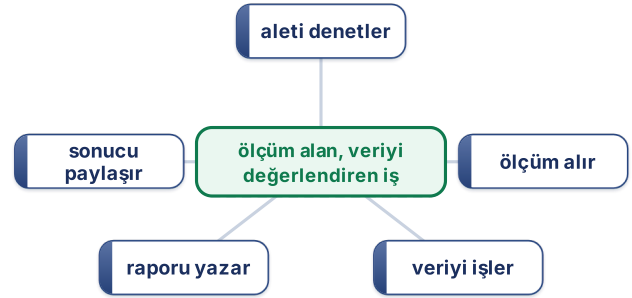
- A) Paketlerin üzerindeki yazıları düzenler
- B) Odanın kapısını boyar
- C) Bandın hızını rastgele değiştirir
- D) Paketleri elle taşır
- E) Geçiş süresini ve ölçülen dozu izleyip kayıt altına alır

CEVAP: E

Paneldeki iş, geçiş süresi ile ölçülen dozu izleyip kayıt altına almaktır; kayıt olmadan sürecin denetlenmesi olanaksızdır.

6 Boş Merkez

Şekilde bir kişinin gün içinde yaptığı beş iş verilmiş, merkezdeki kutu boş bırakılmıştır. Bu beş iş birlikte hangi tür işi tarif eder?



beş iş ve boş merkez

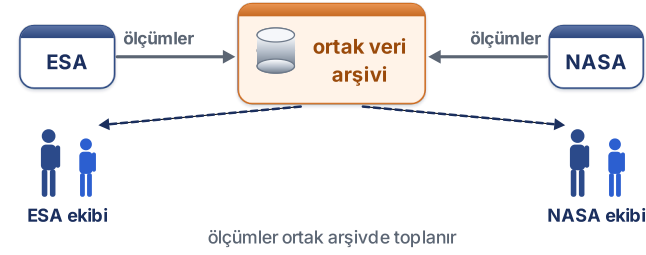
- A) Bir taşıma ve depolama işini
- B) Bir tanıtım ve satış işini
- C) Bir arşiv düzenleme işini
- D) Ölçüm alıp veriyi değerlendiren bir işi
- E) Bir yemek hazırlama işini

CEVAP: D

Beş iş birlikte ölçüm alan ve veriyi değerlendiren bir işi tarif eder. Bu tür işler yalnız bu beş adımdan ibaret değildir.

7 Ortak Arşiv

Bir uzay görevinde, ESA ve NASA'nın kurduğu düzeneklerden gelen ölçümler ortak bir arşivde toplanır; iki taraftaki ekipler aynı veriye bakarak çalışır. Şekildeki bu düzenlemenin en önemli getirisi nedir?



ölçümlerin ortak arşivde toplanması

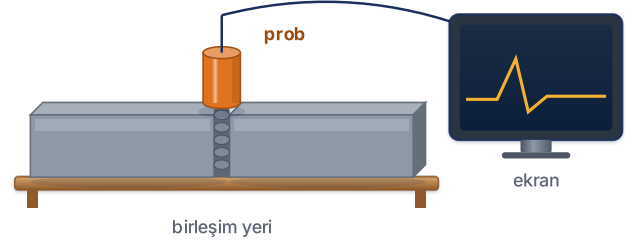
- A) Aynı ölçümün iki ayrı ekipçe denetlenebilmesi ve işin bölüşülebilmesi
- B) Ölçüm yapma gereğinin ortadan kalkması
- C) Verinin tek bir kişide kalması
- D) Görevin kendiliğinden kısılması
- E) Sonuçların kimseye açılmaması

CEVAP: A

Ortak arşiv, aynı ölçümün iki ayrı ekipçe denetlenmesini ve işin bölüşülmesini sağlar; veri tek bir elde kalmaz.

8 Sökmeden Bakmak

Bir tersanede birleştirilen çelik levhaların birleşim yeri, parça sökülmeden bir proba taranır; ekranda beliren iz, birleşimin içinde boşluk olup olmadığı konusunda bilgi verir. Bu işi yapan kişi için hangisi doğrudur?



birleşim yerinin taranması · parça sökülmeden denetlenir

- A) Levhaların rengine karar verir
- B) Ekrandaki izi yorumlayıp birleşimin sağlamlığı konusunda karar verir
- C) Ekrandaki izi kayıt dışı bırakır
- D) Birleşimi görmek için parçayı keser
- E) Yalnızca levhaları taşır

CEVAP: B

Prob taraması sökmeden bilgi verir; kişinin işi ekrandaki izi yorumlayıp birleşimin sağlamlığı konusunda karar vermektir.

10 Videodaki Cümle

Bir öğrenci izlediği videoda "şu kurumda fizik altyapılı kimse çalışmaz" cümlesini duyuyor. Öğrencinin bu cümleyi sınamak için yapacağı en uygun iş hangisidir?

- A) Videonun izlenme sayısına bakmak
- B) İlgili kurumun kendi sayfasındaki görev tanımlarına bakmak
- C) Altındaki yorumlara bakıp çoğunluğa uymak
- D) Videoyu bir kez daha izlemek
- E) Cümleyi olduğu gibi ödevine yazmak

9 Duman İçindeki Oda

Bir itfaiye eğitim biriminde, dumanla doldurulmuş bir odada tatbikat yapılırken ekip, sıcak bölgeleri gösteren bir görüntüleme cihazıyla ilerler; tatbikattan sonra kayıtlar birlikte incelenir. Bu ekipte cihazdan yararlanmak için gereken şey nedir?

- A) Cihazın markasını ezberlemek
- B) Yalnızca cihazın ağırlığını bilmek
- C) Cihazı hiç kullanmadan ilerlemek
- D) Görüntüdeki renk farklarının neyi gösterdiğini bilmek ve kaydı sonradan inceleyebilmek
- E) Kayıtları tatbikat bitince silmek

CEVAP: D

Görüntüden yararlanmak, renk farklarının neyi gösterdiğini bilmeyi ve kaydı sonradan inceleyebilmeyi gerektirir; marka bilgisi yeterli değildir.

11 Bir Kaynak Yetmez

Bir öğrenci bir işin ne olduğunu tek bir sayfadan okuyup ödevine geçirmiş. Öğretmeni "tek kaynak yetmez" diyor. Bunun en önemli nedeni hangisidir?

- A) Kaynağın adının kısa olması
- B) Ödevin daha uzun görünmesi gerektiği
- C) Tek kaynağın eksik ya da yanlış olabilmesi; ikinci kaynağın bunu görünür kılması
- D) Öğretmenin çok kaynak okumayı sevmesi
- E) İnternette arama yapmanın yasak olması

CEVAP: C

Tek kaynak eksik ya da yanlış olabilir; ikinci kaynak bu eksikliği görünür kılar. Doğrulama, kaynak sayısını değil kaynak **türünü** çeşitlendirmektir.

CEVAP: B

Bir cümle, o cümlelerin konusu olan yerin kendi sayfasındaki görev tanımlarıyla sınırlıdır. İzlenme sayısı ve yorumlar kanıt değildir.

12 Kaç Tanesi

Bir çalışma gününden altı iş aşağıda verilmiştir. Bunlardan **kaç tanesi** bir büyüklüğün ölçülmesini ya da ölçülen verinin değerlendirilmesini içerir?

ölçü aletini doğrulama parçasıyla denetlemek · gelen kolileri raflamak · sıcaklığı kaydetmek · ekrandaki iz genişliğini okumak · toplantı odasını hazırlamak · günlük değerleri çizelgeye işlemek

- A) 2
- B) 3
- C) 6
- D) 5
- E) 4

CEVAP: E

Aleti doğrulama parçasıyla denetlemek, sıcaklığı kaydetmek, iz genişliğini okumak ve günlük değerleri çizelgeye işlemek → 4. Bu sayı verilen altı iş içindir; ölçme ve veri değerlendirme içeren işler bununla sınırlı değildir.

13 En Çok Bilgi Veren Soru

Bir öğrenci, ilgisini çeken işi yapan bir kişiyle konuşacak. Aşağıdaki sorulardan hangisi ona işin gerçekte nasıl yürüdüğü konusunda en çok bilgi verir?

- A) "Bu iş kolay mı?"
- B) "Dün iş gününüz hangi işlerle geçti, hangi aletleri kullandınız?"
- C) "İşinizi seviyor musunuz?"
- D) "Kaç kişi çalışıyorsunuz?"
- E) "Bu işi herkes yapabilir mi?"

CEVAP: B

Soru somut ve açık uçludur; işin nasıl yürüdüğünü gösterir. Ötekiler evet/hayır ya da tek kelimeyle kapanır.

15 Bu Yıl Atılacak Adım

Fizikle ilişkili bir işi yakından tanımak isteyen 9. sınıftaki bir öğrenci için, bu yıl atılabilecek en somut adım hangisidir?

- A) İlgilendiği bir kurumun kendi sayfasındaki görev tanımlarını okuyup merak ettiklerini not etmek
- B) Kararı üniversiteye kadar ertelemek
- C) Yalnız arkadaşlarının söylediklerine göre karar vermek
- D) Hiçbir kaynağa bakmadan bir liste yapmak
- E) Tek bir videoyu birkaç kez izlemek

CEVAP: A

Bu yıl atılabilecek somut adım, ilgilenilen yerin kendi sayfasındaki görev tanımlarını okuyup merak edilenleri not etmektir; sorgulama böyle başlar.

14 Kendini Tanımak

Bir öğrenci ölçüm yapmayı ve sonuçları çizelgeye dökmeyi seviyor; ayrıntı isteyen işlerden sıkılmıyor. Bu öğrenci bir işin kendisine uyup uymadığına karar verirken önce nereye bakmalıdır?

- A) İşin adının kulağa nasıl geldiğine
- B) Arkadaşlarının seçimine
- C) İşin gün içinde hangi işleri gerektirdiğine
- D) İşin adının kısalığına
- E) Yalnızca çalışma saatlerine

CEVAP: C

Bir işin kişiye uyup uymadığı, adından değil **gün içinde gerektirdiği işlerden** anlaşılır; öğrencinin sevdiği işler bu listeye karşılaştırılır.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ SORUDA AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	C	E	D	E	D	A	B	D	B	C	E	B	C	A

Bağlam Temelli Sorular · Görevi Okumak

FİZ.9.1.4

KB2.8 Sorgulama

KB2.10 Çıkarım Yapma

OB2 · OB7

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

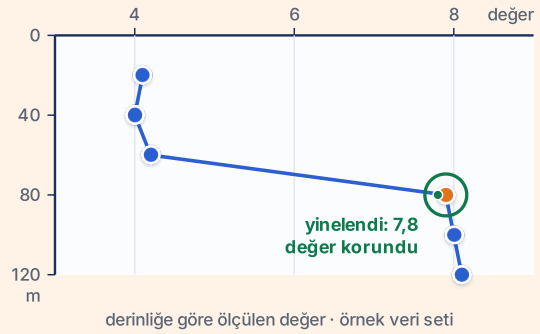
Her bağlamda önce metni, çizelgeyi ve şekli okuyun. Sorulan şey kurum adı ya da meslek adı değil; metindeki kişilerin **gün içinde ne yaptığı**, bilginin **kaynağı** ve bu işlerde fiziğin **nerede durduğudur**.

Hoca için: Her çeldirici Hoca Notu'ndaki bir yanlışlığı hedefler; cevap kutularında notları var. Bağlam 1'deki sondaj günlüğü örnek veri setidir; Bağlam 2'deki iki kaynak ve Bağlam 3'teki ilan kurgusaldır, gerçek bir kuruma atfedilmez.

BAĞLAM 1 · SONDAJ GÜNLÜĞÜ

MTA'nın yürüttüğü bir sondajda üç kişilik bir ekip çalışıyor: **prob operatörü** probu kuyuya indirip her 20 metrede ölçüm alır; **kayıt sorumlusu** değeri, saati ve koşulu günlüğe yazar; **yorumlayan** günün sonunda izdeki değişimleri yer altındaki katmanlarla eşleştirir. Günlükten bir bölüm ve aynı verinin çizimi aşağıdadır (**örnek veri seti**; ölçülen büyüklüğün adı bilerek verilmemiştir).

Derinlik (m)	Ölçülen değer	Not
20	4,1	—
40	4,0	—
60	4,2	—
80	7,9	prob temizlendi, ölçüm yinelendi: 7,8
100	8,0	—
120	8,1	—



1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 80 Metredeki Sıçrama FİZ.9.1.4-c

80 metrede değer aniden yükseliyor. Günlükteki nota göre ekibin bu değerle ilgili yaptığı iş için en doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Değer hatalı sayılıp günlükten çıkarılmış, 60 metrenin değeri tekrar yazılmıştır
- B) Ekip probun bozulduğuna karar verip sondajı bitirmiştir
- C) Sıçrama yorumlayanın hatasıdır; ölçüm yapan kişiyle ilgisi yoktur
- D) Önce alet denetlenip ölçüm yinelenmiş; değer korunduğu için sıçrama yer altındaki bir değişim olarak yorumlanmıştır
- E) Değer en yüksek olduğu için kuyunun asıl sonucu olarak alınmıştır

CEVAP: D

Not iki adımı gösterir: alet denetimi (prob temizlendi) ve yinleme (7,8). Değer değişmediği için sıçrama alete değil yer altına bağlanır; 100 ve 120 m değerleri de bunu destekler.

Çeldiriciler: A "ayrışan veri silinir" yanılgısı · B tek ölçümden karar · C ölçme ile yorumlamayı birbirinden koparır · E "büyük değer = sonuç" sezgisi.

2 Üç Kişi, Üç İş FİZ.9.1.4-c

Ekipteki üç kişiden **yorumlayanın** işi için hangisi doğrudur?

- A) Probu kuyuya indirip değeri okur; işi ölçmez
- B) Ölçülen değerlerdeki değişimi bir ölçütle karşılaştırıp yer altındaki katman değişimi hakkında karar verir; işi yorumlamaz
- C) Değerleri saatle birlikte yazar; işi kayıttır
- D) Ölçüm yapılmadan kuyunun altında ne olduğunu tahmin eder
- E) Yalnız probun temizliğinden sorumludur

CEVAP: B

Üçlü aynı derste geçen üçlüdür: ölç (operatör), yaz (kayıt), yorumla (yorumlayan). Yorumlama, ölçülen değeri bir ölçütle karşılaştırıp karar vermektir.

Çeldiriciler: A ve C öteki iki kişinin işi · D yorumlamayı ölçümsüz tahminle karıştırır · E metinde yok.

Bir öğrenci günlüğe bakıp "burada yalnız makine çalışıyor, fizikle ilgili bir iş yok" diyor. Bu değerlendirme için en doğru yargı hangisidir?

- A) Doğrudur; probu makine indirir, insan yalnız düğmeye basar
- B) Doğrudur; günlükte hiçbir fizik terimi geçmez
- C) Yanlıştır; çünkü MTA'da çalışan herkes fizikçidir
- D) Karar verilemez; ölçülen büyüklüğün adı verilmediği için işin fizikle ilgisi bilinemez
- E) Yanlıştır; bir büyüklük derinliğe bağlı ölçülüyor, alet denetleniyor, ölçüm yineleniyor ve sonuç bir ölçütle yorumlanıyor — bunlar fizikten yararlanan işlerdir

CEVAP: E

Fizikten yararlanmak, işin içinde ölçme, alet denetimi, yineleme ve ölçütle karşılaştırma bulunmasıdır; büyüklüğün adı bilinmese de bu adımlar günlükte açıkça görülür.

Çeldiriciler: A ve B "fizik = terim ya da formül" yanılgısı · C "fizikle ilişkili iş = fizikçi" yanılgısı · D adı bilmemenin işi görünmez kıldığını sanır.

BAĞLAM 2 · KARIYER GÜNÜ ÖNCESİ İKİ KAYNAK

Okulun kariyer gününde bir ölçüm laboratuvarında çalışan bir konuk gelecek. Bir öğrenci hazırlık yaparken iki kaynak buluyor:

Kaynak	Künye	Ne diyor?
I	Laboratuvarın bağlı olduğu kurumun kendi sayfası · tarihli · hazırlayan birim yazılı	"Görev: ölçü aletlerini doğrulama parçalarıyla denetlemek, sonuçları çizelgeye işlemek, sınır dışı değerleri raporlamak."
II	Sosyal medyada bir gönderi · tarih yok · yazar belirsiz · çok paylaşılmış	"Bu laboratuvarlarda kimse ölçüm yapmaz, herkes bütün gün bilgisayar başında oturur."

Öğrencinin defterine yazdığı ilk soru: "Bu iş sıkıcı mı?"

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Hangisi Temel Alınır FİZ.9.1.4-b

İki kaynak çelişiyor. Öğrencinin hazırlığını hangisine dayandırması ve neden dayandırması gerekir?

- A) I'e; yayımlayanı ve tarihi belli, kendi işini birinci elden anlatıyor — II ancak I ile karşılaştırılarak kullanılabilir
- B) II'ye; daha çok paylaşılmış olması daha çok kişinin doğruladığını gösterir
- C) İkisinin ortasına; "bazen ölçüm yapılır, çoğunlukla oturulur" yazılır
- D) Hiçbirine; konuk gelince sorulur, kaynağa gerek yoktur
- E) II'ye; kurum sayfası kendini övüyor olabilir, gönderi daha tarafsızdır

CEVAP: A

Künyenin üç sorusu I için cevaplanabiliyor, II için cevaplanamıyor. Paylaşım sayısı kanıt değildir; II atılmaz ama I ile karşılaştırılmadan kullanılmaz.

Çeldiriciler: B "çok paylaşılan doğrudur" yanılgısı · C iki iddianın ortalamasını almak · D kaynağa bakmayı gereksiz sayar · E künyesizliği tarafsızlık sanır.

5 Çelişkiyle Ne Yapılır FİZ.9.1.4-b

Öğrenci iki kaynağın çelişkisini konuğa götürmek istiyor. En uygun yol hangisidir?

- A) Konuğa "sosyal medyada sizin için böyle yazıyorlar, doğru mu?" diye sormak
- B) Çelişkiyi görmezden gelip yalnız I'i okumak
- C) İki kaynağın künyesini yanına yazıp konuğa "gün içinde ölçüm ne kadar yer tutuyor, hangi aletleri kullanıyorsunuz?" diye sormak; cevabı üçüncü kaynak olarak not etmek
- D) Gönderinin altındaki yorumları sayıp çoğunluğun dediğini yazmak
- E) Konuğun sözünü de kaynak saymamak; yalnız yazılı olan geçerlidir

CEVAP: C

Çelişkide üçüncü bir kaynağa bakılır; işi yapan kişinin birinci elden anlatımı, künyesiyle (kim, ne zaman) not edilirse kaynaktır. Soru açık uçlu ve işe yönelik olmalıdır.

Çeldiriciler: A kapalı ve yönlendirici soru · B çelişkiyi çözmez · D "çoğunluk = doğru" yanılgısı · E konuşmayı kaynak saymaz; oysa künyesi yazılan sözlü bilgi de kaynaktır.

"Bu iş sıkıcı mı?" sorusu bir kaynaktan cevaplanamaz. Aynı merakı koruyan ve l. kaynaktan ya da konuktan cevaplanabilen soru hangisidir?

- A) "İşiniz eğlenceli mi?"
- B) "Bu işi sever miydim?"
- C) "Herkes bu işi sıkıcı bulur mu?"
- D) "Bir iş gününde hangi işler tekrar eder, hangileri her seferinde değişir?"
- E) "Kaç yıl okudunuz?"

CEVAP: D

Soru, "sıkıcı" merakını gün içindeki işlerin dağılımına çevirir; cevabı görev tanımında ve konuğun anlatımında aranabilir. Karar sonra öğrenciye kalır.

Çeldiriciler: A ve C beğeni sorar, kişiden kişiye değişir · B kaynaktan değil kendinden cevaplanır · E açık uçlu değil ve merakla ilgisiz.

BAĞLAM 3 · BİR GÖREV İLANI

Bir araştırma merkezinin sayfasında yayımlanan (kurgusal) ilanın satırları:

Bölüm	Satır
Çerçeve	Ölçüm laboratuvarı · vardiyalı · dört kişilik ekip içinde
Görev	Düzeneği kurmak · sensör çıkışını ölçmek · ölçülen değeri sınır değerle karşılaştırmak · günlük raporu yazmak
Aranan	Ölçü aletini tanımak ve doğrulamak · çizelge tutmak · ekip içinde çalışmak
Eğitim	Fizik, elektrik-elektronik ya da ilgili bir bölümden mezun.

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Yalnız Fizikçi mi FİZ.9.1.4-c

Bir öğrenci "bu ilana yalnız fizik bölümü mezunları başvurabilir, çünkü iş fizikle ilgili" diyor. İlane göre bu cümle için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; ölçüm yapan herkes fizikçidir
- B) Yanlıştır; ilan birden çok bölümü sayıyor — işin fizikten yararlanması, yalnız fizikçilerin yapabileceği anlamına gelmez
- C) Doğrudur; "eğitim" satırında ilk yazılan bölüm zorunlu olandır
- D) Yanlıştır; ilanda hiçbir ölçüm işi yoktur, bu yüzden fizikle ilgisi de yoktur
- E) Karar verilemez; ilanda maaş yazmadığı için işin ne olduğu anlaşılmaz

CEVAP: B

"Fizikle ilişkili iş" ile "fizikçi olmak" aynı şey değildir. İlanın görev satırı fizikten yararlanır; eğitim satırı ise birden çok yol gösterir.

Çeldiriciler: A ve C "fizikle ilişkili iş = fizikçi" yanılgısı · D görev satırıyla çelişir · E işi maaşla tanımlamaya çalışır — kitte doğrulanamayan sayı yoktur.

8

Fizik Nerede Duruyor FİZ.9.1.4-c

İlandaki işin fizikten **nerede** yararlandığı en iyi hangi satırlardan çıkarılır ve neden?

- A) Görev ve aranan satırlarından; bir büyüklük ölçülüyor, alet doğrulanıyor, değer bir ölçütle karşılaştırılıp karara bağlanıyor
- B) Yalnız eğitim satırından; "fizik" sözcüğü orada geçiyor
- C) Çerçeve satırından; vardiyalı çalışma fiziğe özgüdür
- D) Hiçbir satırdan; ilanda formül olmadığı için fizik yoktur
- E) Aranan satırından; ekip içinde çalışmak fiziğin konusudur

CEVAP: A

Slayttaki kural: asıl bilgi ortadaki satırlardadır. Ölç, yorumla (sınır değerle karşılaştır), yaz (rapor) üçlüsü görev satırında; alet doğrulama aranan satırında.

Çeldiriciler: B sözcüğe bakar, işe bakmaz · C ve E çerçeve ve genel becerileri fiziğe mal eder · D "fizik = formül" yanılgısı.

SORU HARİTASI · HOCA İÇİN

Soru	Bağlam	Süreç bileşeni	Hedeflenen yanılgı	Cevap
1	Sondaj günlüğü	c · ayırışan veri, yineleme	"ayırışan ölçüm silinir"	D
2	Sondaj günlüğü	c · ölç / yaz / yorumla	görevleri birbirine karıştırma.	B
3	Sondaj günlüğü	c · fizikten yararlanma	"fizik = terim / formül"	E
4	İki kaynak	b · künye	"çok paylaşılan doğrudur"	A
5	İki kaynak	b · çelişkide üçüncü kaynak	"çoğunluk = doğru"	C
6	İki kaynak	a · araştırılabilir soru	beğeni sorusu	D
7	Görev ilanı	c · meslek / alan ayrımı	"fizikle ilişkili iş = fizikçi"	B
8	Görev ilanı	c · ilan okuma	sözcüğe bakıp işe bakmama.	A

Harf dağılımı: A 2 · B 2 · C 1 · D 2 · E 1; ardışık iki soruda aynı harf yok. Bağlam kapatıldığında 1, 2, 4, 7 ve 8 cevaplanamaz.

Etkinlik · Görev Tanımı Masası

FİZ.9.1.4-a

FİZ.9.1.4-b

KB2.8 Sorgulama

OB2 Dijital Okuryazarlık

İkili çalışma

Gereken: kalem ve bir sayfa çıktısı

Ad-Soyad:

Eş:

Sınıf: 9 -

Tarih:

Burada soru çözmeyeceğiz: **okuyup oynayacağız**. Önce aşağıdaki örnek kartı okuyup eksik satırlarını göreceğiz, sonra izinli listeden birinin kendi sayfasına bakıp gerçek bir görev tanımı bulacağız.

Örnek Görev Tanımı Kartı	
Çalışılan yer:	
Görev:	düzenegi kurmak, çıkışı ölçmek, sonucu yazmak
Aranan:	ölçü aletini tanımak, çizelge tutmak
Çalışma biçimi:	vardiyalı, ekip içinde
Kaynak:	

Kaynak Sınama	
1	
2	
3	
4	

Ş.F · örnek kart · sol taraf okunacak, sağ taraf doldurulacak

1 Karta Sorulan Sorular 8 dk

Soldaki kartta iki satır boş bırakılmıştır. Kartı okuyup, bu işi yapan kişiye soracağın **üç soruyu** yaz; soruların "evet/hayır" ile kapanmasın.

#	Soracağın soru	Cevabı nereden bulunur?
1		
2		
3		

HOCA İÇİN

İyi soru ölçütü: nereye bakılacağını söyler. Örnek: "Düzenegin çıkışında hangi büyüklük ölçülüyor?" → görev tanımı; "Bir vardiyada kaç ölçüm alınıyor, nereye yazılıyor?" → çalışan kişi. Kapanan soru ("Zor mu?") sınıfça açık uçlu biçime çevrilir.

2 Sayfaya Bak, Künyeyi Çıkar 14 dk

Programın izimli listesinden bir ad seç (ASELSAN · MTA · TENMAK · TUA · TÜBİTAK · CERN · ESA · NASA). Kendi sayfasında bir görev tanımı bul ve aşağıyı doldur. Bulduğun her satırın nereden geldiğini yazmayı unutma.

Doldurulacak	Yazdığın
Seçtiğin adı yaz	...
Baktığın sayfanın adresi.	...
Sayfanın tarihi var mı?	...
Bulduğun görevin adı.	...
O görevde ölçülen ya da denetlenen şey.	...

HOCA İÇİN

Denetlenecek tek şey: adres ve tarih satırı dolu mu? Tarihsiz sayfa "tarih yok" diye yazılır; bu da bir bilgidir. Destekleme: ilk iki satır birlikte doldurulur, sayfa basılı verilir.

3 Tek Cümle 8 dk

Bulduğun görevi, **fizik** sözcüğünü kullanmadan tek cümlede anlat: bu kişi neyi ölçüyor, ölçtüğüyle ne yapıyor?

Zorlandığım yer: ☐ ne ölçüldüğü ☐ sonucun nereye yazıldığı ☐ kaynağı bulmak ☐ zorlanmadım

HOCA İÇİN

Örnek cümle: "Bu kişi bir parçanın çıkış değerini ölçüyor, sınır değerle karşılaştırıyor ve sonucu çizelgeye yazıyor." Cümlede ölç–yorumla–yaz üçlüsünden en az ikisi görünmeli.

Kapanış: Masalar birbirinin künye satırlarını okur; adresi ve tarihi yazılmayan satır tahtaya geçmez.